UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO • INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

TECNOLOGÍAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ, TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA Y SÍNTESIS DE VOZ PARA EL QUECHUA EN LA COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Speech recognition, machine translation and speech synthesis technologies for Quechua in medical–patient communication: a systematic review

Alain Armando Condori Contreras

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, UNSAAC, Cusco–Perú • 021501@unsaac.edu.pe

Asesor: Mtro. Ing. Raúl Huillca Huallparimachi • *Cusco, Perú — 2026*

ORCID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (por registrar)

Resumen. Esta revisión sistemática sintetiza el estado del arte del reconocimiento automático del habla (ASR), la traducción automática (MT) y la síntesis de voz (TTS) aplicados al **quechua** —lengua de bajo recurso y morfología polisintética—, con foco en el dominio de la **consulta médica**. Siguiendo el protocolo **PRISMA**, se identificaron 56 registros (Scopus 39, IEEE Xplore 2, ACM 15); tras eliminar 4 duplicados se cribaron 52, se evaluaron 30 a texto completo y se incluyeron 26. La evidencia muestra avances sólidos por componente —ASR con WER de 12.70 %, MT con BLEU de hasta 15.47 y +11 % de chrF con NLLB-200, TTS con MOS de 4.9 y traducción de voz en cascada que alcanza 26.7 BLEU (QUESPA 2025, variante Collao)—, pero **ningún estudio aborda el dominio clínico ni la variante de Cusco (quz) de forma integrada**. Ese vacío justifica un sistema bidireccional basado en el ajuste (*fine-tuning*) de modelos preentrenados (MMS y NLLB) validado con consultas médicas simuladas.

Palabras clave: traducción automática, quechua, procesamiento del lenguaje natural, lenguas de bajo recurso, ASR, TTS.

Abstract. *This systematic review synthesizes the state of the art of automatic speech recognition (ASR), machine translation (MT) and speech synthesis (TTS) for Quechua, a low-resource polysynthetic language, focusing on the medical consultation domain. Following PRISMA, 56 records were identified (Scopus 39, IEEE Xplore 2, ACM 15); after removing 4 duplicates, 52 were screened, 30 assessed in full text and 26 included. Evidence shows solid per-component progress —ASR WER 12.70 %, MT BLEU up to 15.47 and +11 % chrF with NLLB-200, TTS MOS 4.9, and cascade speech translation reaching 26.7 BLEU (QUESPA 2025, Collao)— but no study addresses the clinical domain nor the integrated Cusco variant. This gap justifies a fine-tuning-based bidirectional pipeline (MMS + NLLB) validated with simulated medical consultations.*

Keywords: *machine translation, Quechua, natural language processing, low-resource languages, ASR, TTS.*

1. Introducción

La comunicación entre el personal de salud y los pacientes quechuahablantes constituye una barrera documentada y vigente en la región de Cusco, donde más del 55 % de la población tiene el quechua como lengua materna (EsSalud, 2023). Diversos estudios cualitativos confirman que la desconexión idiomática vulnera la relación terapéutica y la seguridad del acto médico (Begazo Solís, 2026; Cuaila, 2022), situación agravada por el analfabetismo de la población rural —cerca del 22.8 % de las mujeres rurales no sabe leer ni escribir (Fundación Dispurse, 2023; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023)—, lo que obliga a soluciones basadas en *voz* y no solo en texto.

Paralelamente, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) ofrece hoy una oportunidad que no existía hace pocos años: la estrategia dominante para lenguas de bajo recurso ya no es entrenar modelos desde cero, sino *adaptar* (*fine-tuning*) grandes modelos multilingües preentrenados, transfiriendo su conocimiento con relativamente pocos ejemplos (NLLB Team, 2022; Pratap et al., 2024). Sin embargo, no es evidente qué tan maduras están estas tecnologías para el quechua ni dónde se ubican los vacíos que un sistema de traducción por voz para la consulta médica debería cubrir. Esta revisión sistemática mapea la evidencia disponible para responder esa pregunta.

2. Objetivos y preguntas de investigación

El **objetivo general** es identificar, comparar y sintetizar el estado del arte de las tecnologías de ASR, MT y TTS que soportan el quechua, evaluando su viabilidad para un prototipo de traducción bidireccional por voz en la consulta médica. Para ello se formulan cinco preguntas de investigación (RQ, *Research Questions*):

- **RQ1.** *¿Qué tecnologías de ASR, MT y TTS se han desarrollado para el quechua?*
- **RQ2.** *¿Qué arquitecturas, corpus y recursos emplean?*
- **RQ3.** *¿Qué resultados reportan según métricas estandarizadas?*
- **RQ4.** *¿Alguno aborda el dominio médico o clínico?*
- **RQ5.** *¿Qué vacíos y limitaciones persisten?*

3. Metodología

La revisión siguió el protocolo **PRISMA** (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) en sus cuatro fases —identificación, cribado, elegibilidad e inclusión— (Figura 1).

3.1 Fuentes y estrategia de búsqueda

Se consultaron tres bases de datos científicas: **Scopus**, **IEEE Xplore** y **ACM Digital Library**, con una ventana temporal de **2019–2026**. Todo el proceso —importación, cribado y selección— se gestionó con la herramienta de revisiones sistemáticas *Parsifal*. La búsqueda combinó dos bloques conceptuales mediante el operador lógico `AND`:

- **Lengua:** *Quechua OR Quechuan OR Runasimi OR "Runa Simi" OR Quichua OR Qhichwa.*
- **Tecnología:** *"speech recognition" OR ASR OR "speech-to-text" OR STT OR "machine translation" OR NMT OR SMT OR "speech synthesis" OR TTS OR "text-to-speech" OR "voice synthesis".*

El dominio médico *no* se incluyó en la cadena de búsqueda —devolvería casi cero resultados—; se aplicó como criterio de relevancia (RQ4) en la extracción de datos.

3.2 Criterios de selección

Se **incluyeron** estudios primarios sobre ASR, MT o TTS del quechua, o recursos/corpus/modelos que los habilitan. Se **excluyeron**: trabajos sobre otra lengua sin aporte transferible, PLN de quechua fuera del alcance (sin ASR/MT/TTS), documentos no primarios (editoriales, preámbulos, reseñas de actas, libros) y falsos positivos de búsqueda a texto completo.

3.3 Resultado del proceso de selección

Se identificaron **56 registros** (Scopus 39, IEEE Xplore 2, ACM 15). Tras eliminar 4 duplicados, se cribaron 52 por título y resumen, de los cuales se excluyeron 22. Se evaluaron **30 a texto completo** y se incluyeron **26 estudios** en la síntesis cualitativa. El flujo PRISMA completo se presenta en la Figura 1.

4. Resultados

Antes de entrar en los números, la Figura 2 explica en palabras sencillas qué mide cada métrica. Los 26 estudios incluidos se reparten entre los pasos del sistema —la cadena *voz* → *texto* → *traducción* → *voz*, Figuras 3 y 4—: domina la traducción automática, seguida del reconocimiento de voz y la traducción de voz en cascada; la síntesis de voz es, con diferencia, la menos estudiada.

4.1 Reconocimiento de voz (ASR) — RQ1–RQ3

El reconocimiento de voz (ASR) —convertir el habla en texto— ha pasado de métodos estadísticos clásicos a redes neuronales que aprenden del propio audio. Zevallos et al. (2020) lograron que solo el **12.70 % de las palabras** se transcribieran mal (WER) sobre el corpus Siminchikkunarayku; más tarde, crear voz artificial para tener más ejemplos de entrenamiento permitió usar modelos más modernos, con un error del 22.75 % en una prueba más exigente (Zevallos, Bel et al., 2022). C.-C. Chen et al. (2024) probaron modelos que aprenden sin necesidad de transcripciones (XLS-R / wav2vec 2.0) en seis lenguas indígenas, el quechua entre ellas. Con todo, **ninguno midió su desempeño con vocabulario médico** ni con la variante de Cusco–Collao, dos condiciones clave para la consulta.

4.2 Traducción automática (MT) — RQ1–RQ3

La traducción automática (MT) —pasar texto de un idioma a otro— es el componente más estudiado. El reto es la *morfología polisintética* del quechua: una sola palabra larga puede equivaler a toda una frase en español. Por eso, partir las palabras en trozos más pequeños funciona mejor que traducir palabra por palabra (Ortega et al., 2020), y hacerlo guiado por la gramática (método PRPE) alcanza resultados que superan incluso a modelos mucho más grandes (W. Chen & Fazio, 2021). Reaprovechando modelos ya entrenados, Gow-Smith y Sánchez Villegas (2023) ampliaron **NLLB-200** —un traductor abierto de 200 idiomas— y mejoraron la calidad un **+11 %**; Barbaran y Ticona (2026) alcanzan **BLEU 15.47** ajustando el modelo *opus-mt*, y Cueva Medina et al. (2024) combinan un modelo Transformer con QuBERT. Otros exploran crear datos artificiales (Dhawan et al., 2026; Ebrahimi et al., 2024), transferir conocimiento desde otras lenguas (Ahmed et al., 2023) y enfoques multilingües (Moreno Véliz, 2021; Oncevay, 2021). Todos trabajan en lenguaje general, no médico.

4.3 Síntesis de voz (TTS) — RQ1–RQ3

La síntesis de voz (TTS) —convertir texto en audio hablado— es el componente menos cubierto. Huamán Curo y Pineda Ancco (2026) compararon cuatro sistemas (Tacotron 2, FastPitch, VITS y XTTS v2) para el quechua chanca; el mejor, **XTTS v2**, obtuvo una **naturalidad de 4.9 sobre 5** (MOS), es decir, una voz casi humana. Es un gran referente, pero falta medir qué tan fácil de entender resulta en la variante de Cusco y, sobre todo, para personas con baja alfabetización —justo el caso de uso crítico.

4.4 Traducción de voz en cascada — RQ1–RQ3

Encadenar primero el reconocimiento de voz y luego la traducción (arquitectura *en cascada*: se transcribe y después se traduce) ha madurado rápido para el quechua. La serie **QUESPA** del congreso IWSLT muestra una mejora clara entre 2023 y 2025 (Figura 5): de unos 16 puntos BLEU (Ortega et al., 2023) a 19.7 (Ortega et al., 2024) y a **26.7** en la variante Collao (Ortega et al., 2025). En sentido contrario, Alvarez-Crespo et al. (2023) crearon un subtitulado en tiempo real de español a quechua, validado por hablantes. Esta línea es la referencia natural para un sistema bidireccional por voz.

4.5 Recursos habilitadores — RQ2

Adaptar modelos exige datos y herramientas, y existen recursos recientes: un gran corpus de texto junto con el modelo **QuBERT** (Zevallos, Ortega et al., 2022), el corpus de voz *Huqariq* (Zevallos, Camacho & Melgarejo, 2022) y una plataforma bilingüe con la API *Siminchikkunarayku* (Guzman et al., 2021). Ninguno, sin embargo, está especializado en vocabulario médico.

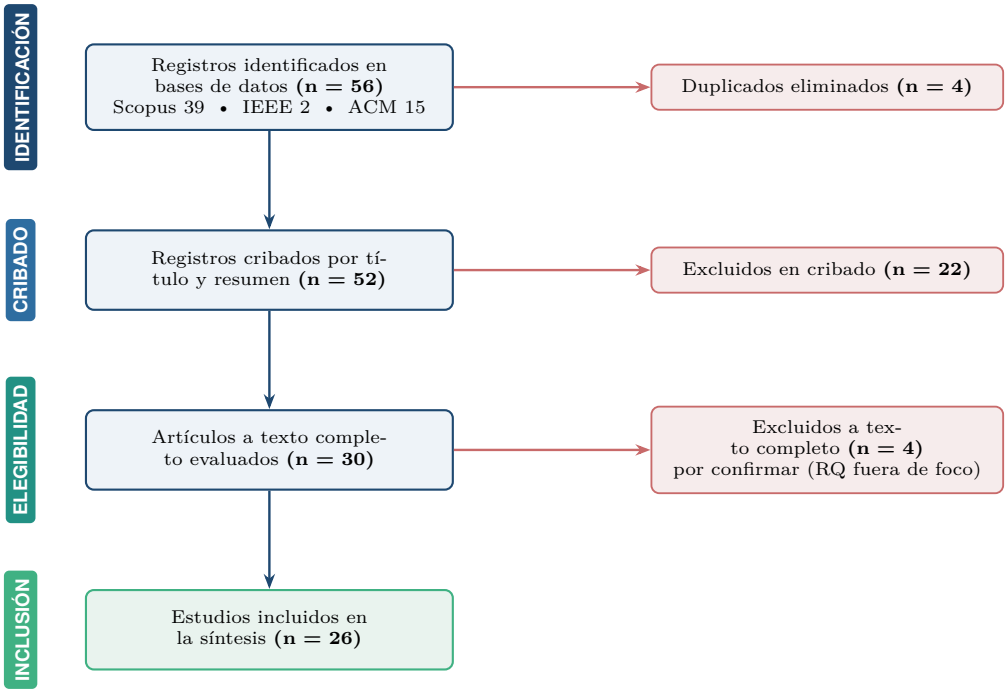


Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección de estudios.



Figura 2. Guía rápida de las métricas usadas en este artículo.

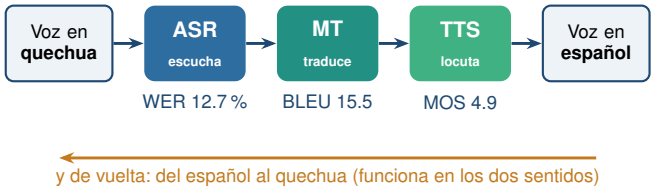


Figura 3. Cómo funciona el sistema, paso a paso: la voz en quechua se **escucha** (ASR), se **traduce** (MT) y se **convierte en voz** en español (TTS); y al revés. Debajo, el mejor resultado que la literatura reporta en cada paso.

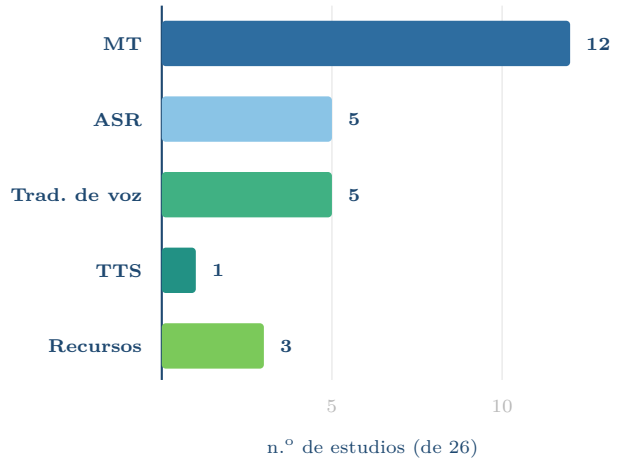


Figura 4. ¿Qué se ha estudiado más? Reparto de los 26 estudios por componente. La traducción automática domina; la síntesis de voz es la gran asignatura pendiente.

4.6 Síntesis comparativa

La Tabla 1 resume la evidencia por componente e indica el *dominio* en que se logró cada mejor resultado: **todos pertenecen al dominio general** y **ninguno al sanitario** (RQ4).

5. Discusión: vacíos identificados — RQ4–RQ5

El cruce entre la literatura del problema social (Begazo Solís, 2026; Cuaila, 2022) y la literatura técnica revela una desconexión: el problema está bien documentado y la tecnología base existe, pero nadie ha unido ambos extremos. Específicamente:

1. **Ausencia de corpus clínico.** Los recursos existentes (Zevallos, Camacho & Melgarejo, 2022) son de dominio general; no hay un corpus Quechua–Español de vocabulario de consulta (triaje, síntomas, indicaciones) validado con personal de salud.
2. **Falta de evaluación en dominio.** No se reportan valores de WER ni BLEU de los modelos sobre habla y texto médico en quechua sureño.

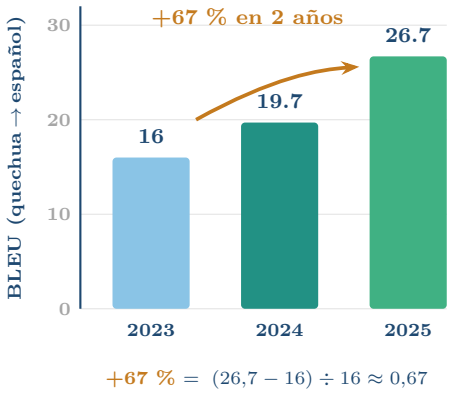


Figura 5. La calidad mejora rápido. Traducción de voz quechua → español (serie QUESPA del IWSLT). En dos años el BLEU subió de 16 a 26.7 (**+67 %**): el sistema pasó de traducciones *apenas comprensibles* a transmitir el *mensaje de forma entendible*. (BLEU: más alto = mejor.)

Tabla 1. Síntesis del estado del arte por componente y **dominio** donde destacó cada resultado. Ninguno proviene del dominio clínico.

Componente	Mejor resultado reportado	Dominio
ASR	WER 12.70 % (HMM/HTK); 22.75 % con aumento de datos	General
MT	BLEU 15.47 / chrF 49.80; +11 % chrF (NLLB-200)	General
TTS	MOS 4.9 (XTTS v2)	General (chanca)
Trad. voz	26.7 BLEU (QUESPA 2025, Collao)	General (Collao)
Recursos	QuBERT, *Huqariq*, Simin-chikkunarayku	Transversal
Dominio clínico / consulta médica		**0**

3. **TTS sin caracterizar.** La inteligibilidad del TTS para usuarios con baja alfabetización no ha sido medida.
4. **Interacción no estudiada.** No hay evidencia sobre qué modalidad de salida (texto vs. texto+voz) reduce mejor los errores de interpretación.
5. **Variante de Cusco (quz) subrepresentada.** Sólo la campaña QUESPA 2025 (Ortega et al., 2025) incorporó la variante Collao de forma incipiente.

Este desajuste se resume en el mapa de la Figura 6: la base tecnológica existe y es sólida para los cinco componentes, pero el espacio del **dominio clínico** —en rojo— permanece vacío y define el nicho de este proyecto.

6. Conclusiones

La revisión confirma tres puntos. Primero, la barrera lingüística en salud es un problema real, vigente y académicamente reconocido en Cusco (Begazo Solís, 2026; EsSalud, 2023). Segundo, existe una base tecnológica madura de modelos preentrenados de código abierto (MMS, NLLB, Whisper) y antecedentes de traducción neural y de voz para el quechua que hacen viable la *adaptación* en lugar del entrenamiento desde cero (Gow-Smith & Sánchez Villegas, 2023; Ortega et al., 2025). Tercero, persiste un vacío claro en

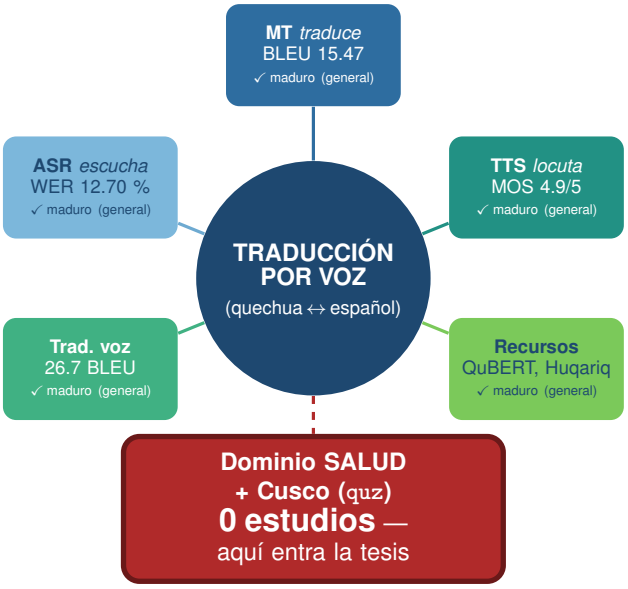


Figura 6. El estado del arte en una imagen. Cada componente (azul/verde) ya cuenta con **tecnología madura** en el dominio general —marcada con ✓ y su mejor resultado—; el único espacio vacío —en rojo, punteado— es el **dominio médico** y la **variante de Cusco**: el nicho de esta tesis.

la aplicación de esa tecnología al dominio clínico con evaluación empírica y en la variante de Cusco. El presente proyecto se posiciona en ese vacío: un sistema bidireccional por voz que *adapta* (en vez de crear desde cero) modelos abiertos ya existentes —MMS para la voz y NLLB para la traducción—, extendiéndolos de la variante de Ayacucho (quy) a la de Cusco (quz) sobre un corpus clínico propio, medido con las métricas estándar (WER, BLEU, chrF, MOS) y validado con consultas médicas simuladas.

Referencias

Ahmed, N., Flechas Manrique, N., & Petrović, A. (2023). Enhancing Spanish-Quechua Machine Translation with Pre-Trained Models and Diverse Data Sources: LCT-EHU at AmericasNLP Shared Task. *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 156-162. https://doi.org/10.18653/v1/2023.americasnlp-1.16

Alvarez-Crespo, A., Miranda-Salazar, D., & Ugarte, W. (2023). Model for Real-Time Subtitling from Spanish to Quechua Based on Cascade Speech Translation. *Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART)*, *3*, 837-844. https://doi.org/10.5220/0011783300003393

Barbaran, B., & Ticona, W. (2026). Implementation of a Natural Language Processing Model for Spanish-Quechua Machine Translation. *Lecture Notes in Networks and Systems*, *1471*, 464-476. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94770-4_37

Begazo Solís, C. L. (2026). *Barreras lingüísticas y culturales en la atención hospitalaria: la experiencia de pacientes quechua-hablantes* [Proyecto de investigación]. Universidad Peruana Cayetano Heredia [Repositorio institucional UPCH].

Chen, C.-C., Chen, W., Zevallos, R., & Ortega, J. E. (2024). Evaluating Self-Supervised Speech Representations for Indigenous American Languages. *Proceedings of LREC-COLING 2024*, 6444-6450.

Chen, W., & Fazio, B. (2021). Morphologically-Guided Segmentation for Translation of Agglutinative Low-Resource Languages. *Proceedings of the 4th Workshop on Technologies for Machine Translation of Low-Resource Languages (LoResMT)*, 20-31.

Cuaila, R. G. M. (2022). *Nivel de conocimiento del quechua y su relación con la calidad de atención del personal asistencial en servicios de salud de Huaylas, Áncash, 2022* [Tesis de licenciatura]. Universidad César Vallejo [Repositorio institucional UCV].

Cueva Medina, B., Tuco Casquino, G. F., & Sulla-Torres, J. (2024). Development of a Neural Machine Translation Model Optimized with BERT for Translation from Quechua to Spanish. *Proceedings of the LACCEI International Multi-conference for Engineering, Education and Technology*. https://doi.org/10.18687/LACCEI2024.1.1.1636

Dhawan, A., Driggers-Ellis, C., Grant, C., & Wang, D. (2026). Improving Indigenous Language Machine Translation with Synthetic Data and Language-specific Preprocessing. *Proceedings of the 9th Workshop on Technologies for Machine Translation of Low Resource Languages (LoResMT)*, 119-126. https://doi.org/10.18653/v1/2026.loresmt-1.10

Ebrahimi, A., de Gibert, O., Vázquez, R., Coto-Solano, R., et al. (2024). Findings of the AmericasNLP 2024 Shared Task on Machine Translation into Indigenous Languages. *Proceedings of the 4th Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 236-246. https://doi.org/10.18653/v1/2024.americasnlp-1.28

EsSalud. (2023, noviembre). *Presidenta de EsSalud reactiva central telefónica en quechua, en beneficio de 70 mil asegurados quechuahablantes del Cusco* [Nota de prensa]. Gob.pe. https://www.gob.pe/essalud

Fundación Dispurse. (2023). *Programas de alfabetización en Apurímac, Cajamarca y Cusco* [Nota de prensa]. Caretas.

Gow-Smith, E., & Sánchez Villegas, D. (2023). Sheffield's Submission to the AmericasNLP Shared Task on Machine Translation into Indigenous Languages. *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 192-199.

Guzman, Y., Tavara, A., Zevallos, R., & Vega, H. (2021). Implementation of a Bilingual Participative Argumentation Web Platform for Collection of Spanish Text and Quechua Speech. *2021 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE)*, 1-6. https://doi.org/10.1109/ICECCE52056.2021.9514251

Huamán Curo, E., & Pineda Ancco, F. (2026). Quechua Speech Synthesizers. *Communications in Computer and Information Science*, *2895*, 167-183. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20322-9_12

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023, enero). *Día Internacional de la Educación: en Perú el 22.8 % de mujeres rurales no sabe leer ni escribir* [Nota de prensa]. INEI.

Moreno Véliz, O. (2021). The REPUcs' Spanish–Quechua Submission to the AmericasNLP 2021 Shared Task on Open Machine Translation. *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 241-247.

NLLB Team. (2022). *No language left behind: Scaling human-centered machine translation* [Incluye el quechua de Ayacucho (quy); no la variante de Cusco (quz)]. arXiv: 2207.04672. https://arxiv.org/abs/2207.04672

Oncevay, A. (2021). Peru is Multilingual, Its Machine Translation Should Be Too? *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 194-201. https://doi.org/10.18653/v1/2021.americasnlp-1.22

Ortega, J. E., Castro Mamani, R., & Cho, K. (2020). Neural machine translation with a polysynthetic low resource language. *Machine Translation*, *34*(4), 325-346.

Ortega, J. E., Zevallos, R., & Chen, W. (2023). QUESPA Submission for the IWSLT 2023 Dialect and Low-resource Speech Translation Tasks. *Proceedings of the 20th International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT)*, 261-268.

Ortega, J. E., Zevallos, R., Chen, W., & Abdulmumin, I. (2025). QUESPA Submission for the IWSLT 2025 Dialectal and Low-resource Speech Translation Task. *Proceedings of the 22nd International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT)*, 260-268. https://doi.org/10.18653/v1/2025.iwslt-1.25

Ortega, J. E., Zevallos, R., Chen, W., & Ahmad, I. S. (2024). QUESPA Submission for the IWSLT 2024 Dialectal and Low-resource Speech Translation Task. *Proceedings of the 21st International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT)*, 173-181.

Pratap, V., Tjandra, A., Shi, B., Tomasello, P., Babu, A., Kundu, S., Elkahky, A., Ni, Z., Vyas, A., Fazel-Zarandi, M., Baevski, A., Adi, Y., Zhang, X., Hsu, W.-N., Conneau, A., & Auli, M. (2024). Scaling speech technology to 1,000+ languages. *Journal of Machine Learning Research*, *25*(97), 1-52.

Zevallos, R., Bel, N., Cámbara, G., Farrús, M., & Luque, J. (2022). Data Augmentation for Low-Resource Quechua ASR Improvement. *Proc. Interspeech 2022*, 3518-3522. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2022-770

Zevallos, R., Camacho, L., & Melgarejo, N. (2022). Huqariq: A multilingual speech corpus of native languages of Peru for speech recognition. *Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC)*, 5029-5034.

Zevallos, R., Cordova, J., & Camacho, L. (2020). Automatic Speech Recognition of Quechua Language Using HMM Toolkit. *Communications in Computer and Information Science*, *1070*, 61-68. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46140-9_6

Zevallos, R., Ortega, J. E., Chen, W., Castro, R., Bel, N., Yoshikawa, C., Ventura, R., Aradiel, H., & Melgarejo, N. (2022). Introducing QuBERT: A Large Monolingual Corpus and BERT Model for Southern Quechua. *Proceedings of the Third Workshop on Deep Learning for Low-Resource NLP (DeepLo)*, 1-13.